

Descrição do mini-mundo

* "avião" possui atributos específicos, portanto, podemos especializar esta entidade!

- Seja uma versão simplificada para um banco de dados de um pequeno aeroporto particular, que é usado para registrar aeronaves, seus proprietários, funcionários do aeroporto e pilotos.

→ aqui teríamos uma generalização para a entidade "avião"!!

Com base nos requisitos para esse banco de dados, as informações a seguir foram coletadas: cada aeronave tem um número de registro, é de um tipo de avião em particular e é mantido em um hangar em particular. Cada tipo de avião tem um número de modelo, uma capacidade e um peso. Cada hangar tem um número, uma capacidade e um local.

O banco de dados registra os proprietários de cada avião e a data de compra, além dos funcionários que fazem a manutenção do avião. Cada instância de relacionamento em manutenção relaciona um funcionário a um registro de serviço. Cada avião passa por manutenção muitas vezes; logo, ela é relacionada a uma série de registros de serviço. Sobre um registro de serviço é necessário conhecer dados como data da manutenção, o número de horas gastas no trabalho e o tipo de trabalho realizado. O número de registro da aeronave é usado para identificar um registro de manutenção.

Um proprietário é uma pessoa ou uma corporação. Tanto pilotos quanto funcionários são exemplos de pessoas. Cada piloto tem atributos específicos de número de licença e restrições; cada funcionário tem atributos específicos de salário e turno trabalhado. Todas as pessoas no banco de dados possuem dados mantidos sobre seu número de Cadastro de Pessoa Física (CPF), nome, endereço e número de telefone. Sobre as corporações é importante registrar o nome (endereço e número de telefone).

O banco de dados também registra os tipos de aviões que cada piloto é autorizado a voar e os tipos de aviões em que cada funcionário pode realizar o trabalho de manutenção.

→ não, neste caso não cabe utilizarmos da agregação ou da associação ternária

* representaríamos por meio de uma agregação!!

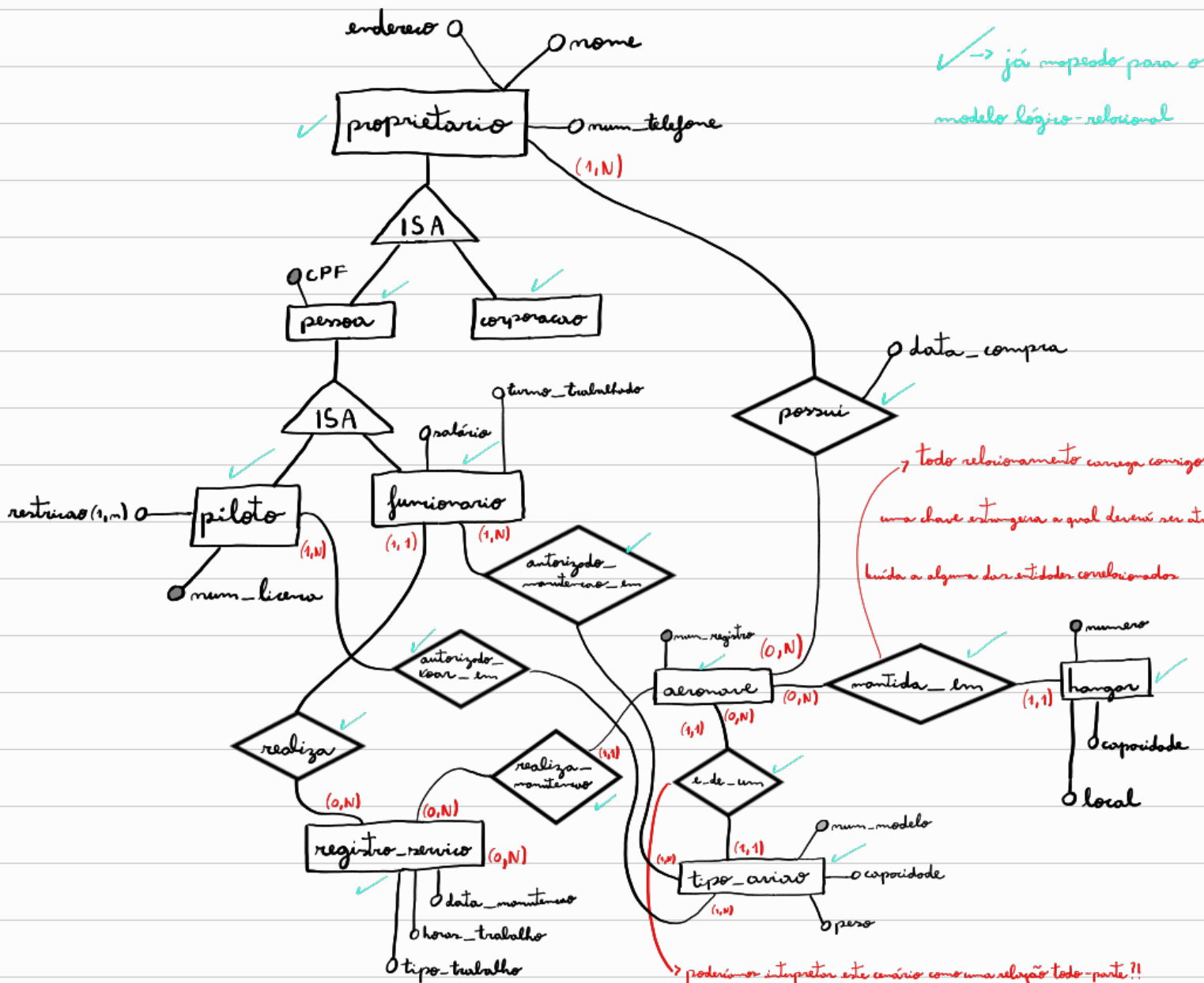
→ esta será a ligação que existirá entre Aeronave e Registro-Serviço

→ como iremos representar este atributo!!

→ será atribuído já automaticamente pelo modelo relacional por conta da existência do relacionamento entre essas entidades.

→ atributo identificador

Construção do modelo conceitual por meio do DTE:



Construção do modelo lógico-relacional a partir do DTE:

Proprietario(id_proprietario, endereco, nome, num_telefone, tipo_proprietario)
Pessoa(id_proprietario, CPF, tipo_pessoa)
id_proprietario referencia Proprietario(id_proprietario)
Corporacao(id_proprietario)
id_proprietario referencia Proprietario(id_proprietario)

→ opcional
modelagem do conceito de generalização/especialização

Funcaoario(id_proprietario, CPF, salario, tempo_trabalhado)
id_proprietario, CPF referencia Pessoa(id_proprietario, CPF)
Piloto(id_proprietario, CPF, num_licenca)

especialização da entidade Pessoa

id_proprietario, CPF referencia Pessoa(id_proprietario, CPF) → atributo multivalorado de Piloto
TelefonePiloto(id_proprietario, CPF, num_licenca, num_telefone) → não necessariamente deverá ser um atributo identificador!
id_proprietario, CPF, num_licenca referencia Piloto(id_proprietario, CPF, num_licenca)

Aeronave(num_registro, num_modelo, num hangar)
num_modelo referencia TipoAviao(num_modelo)
num_hangar referencia Hangar(numero)

Autorizacoes(numModeloAeronave, id_proprietario, CPF, num_licenca)
numModeloAeronave referencia TipoAviao(num_modelo)
id_proprietario, CPF, num_licenca referencia Piloto(id_proprietario, CPF, num_licenca)

AutorizacoesManutencao(id_proprietario, CPF, numModeloAeronave)
id_proprietario, CPF referencia Funcaoario(id_proprietario, CPF)
numModeloAeronave referencia TipoAviao(num_modelo)

TipoAviao(num_modelo, capacidade, peso)

Hangar(numero, capacidade, local)

PosuirAeronave(registroAeronave, id_proprietario, data_compra)
registroAeronave referencia Aeronave(num_registro)
id_proprietario referencia Proprietario(id_proprietario)

RegistroServico (id_servico, tipo_trabalho, horas_trabalho, data_manutencao, registroAeronave, id_Funcionario, CPF_Funcionario)

registroAeronave referencia Aeronave (num_registro)

id_Funcionario, CPF_Funcionario referencia Funcionario (id_proprietario, CPF)